



Movimentos e configurações dos planetas

Por Gustavo Sobreira Barroso

O que são planetas?

Planetas são corpos celestes que orbitam estrelas e nunca tiveram reações nucleares ocorrendo o seu núcleo, além de terem forma determinada pela auto-gravidade (o que os tornam esféricos) e uma massa maior que de outros objetos em sua vizinhança.

$M > 75 M_{\text{Júpiter}} \Rightarrow \text{H em He} \Rightarrow \text{Estrelas}$

$13 M_{\text{Júpiter}} < M < 75 M_{\text{Júpiter}} \Rightarrow \text{deutério em trítio} \Rightarrow \text{anãs marrons}$

$M < 13 M_{\text{Júpiter}} \Rightarrow \text{Planetas}$

Vênus visto de
um telescópio
refrator



Movimento planetário

Os planetas estão muito mais próximos de nós, do que os demais astros, o que faz que eles se movam em relação às estrelas de fundo ao longo do ano.

Normalmente, tal movimento é de oeste para leste, mas em certas épocas, ele passa a ser de leste para oeste igual o que ocorre com o Sol no céu.

Além disso, a movimentação de um planeta do céu é uma combinação do seu movimento orbital com o movimento da órbita terrestre em relação ao Sol.



Fonte: <http://astro.if.ufrgs.br/p1/p1.htm>

Classificação dos planetas



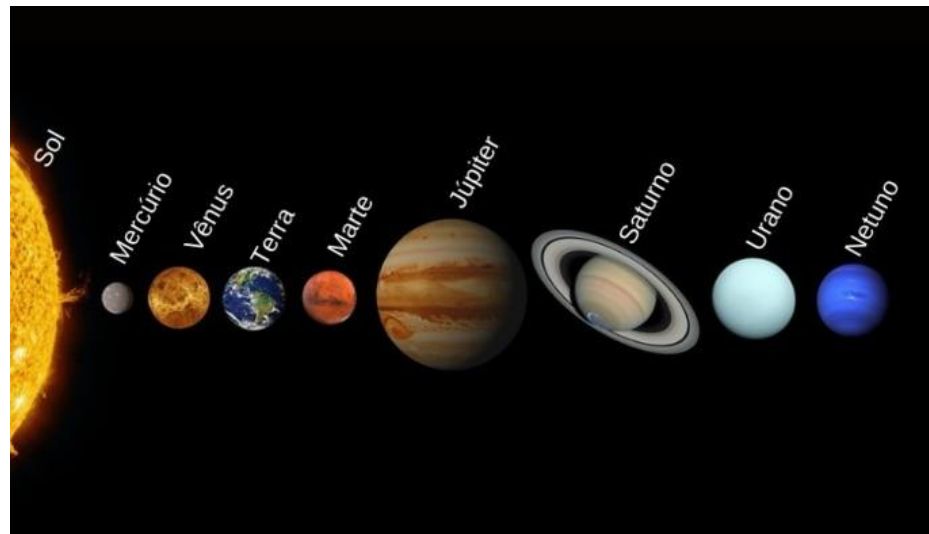
Planetas inferiores: Mercúrio e Vênus

Têm órbitas menores que a terrestre e, sendo assim, eles são muito próximos do Sol. Apresentam máximo afastamento angular de 47 graus para Vênus e 28 graus para Mercúrio.

Só são visíveis ao anoitecer (astro vespertino) ou ao amanhecer (astro matutino). Eles nunca serão vistos no meio da noite.

Planetas exteriores: Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão (planeta anão).

Têm órbitas maiores que a terrestre e, por isso, eles são mais afastados do Sol. Eles podem estar a qualquer distância angular do Sol, podendo ser observados no meio da noite.



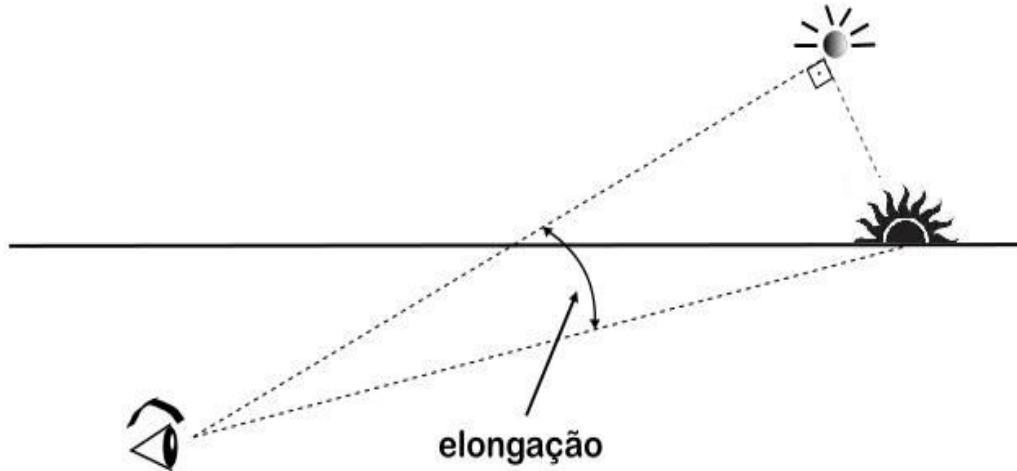
Fonte:

<https://www.significados.com.br/sistema-solar/>

Configurações planetárias

Configurações planetárias são posições específicas dos planetas em suas órbitas, quando vistas da Terra.

Elongação (e) é o ângulo que mede essas posições. Ou seja, ele mede a distância angular do planeta ao Sol, vista da Terra.



Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Representacao-da-elongacao-de-um-planeta_fig1_308094634

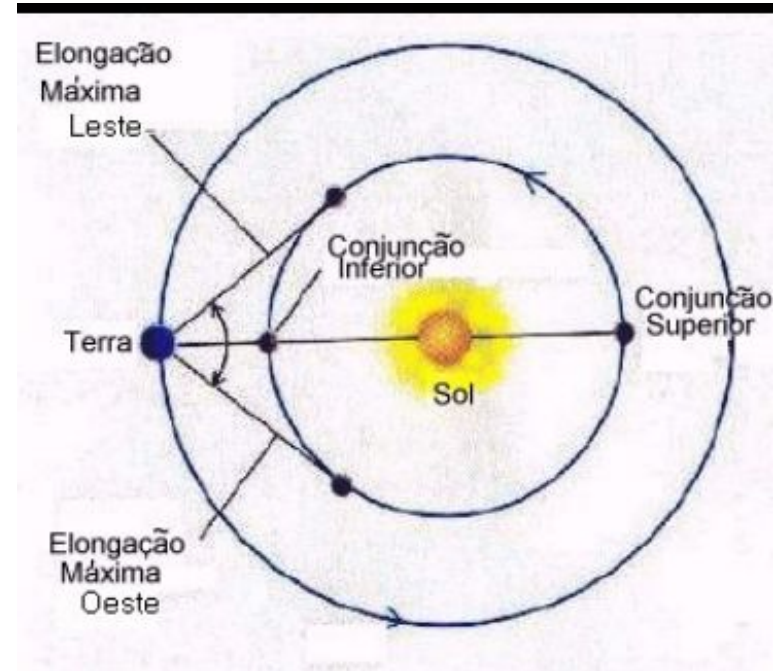
Configurações de um planeta inferior

Conjunção inferior: O planeta está na mesma direção do Sol ($e = 0$) e mais próximo da Terra do que do Sol.

Conjunção superior: O planeta está na mesma direção do Sol ($e = 0$) e mais longe da Terra do que do Sol.

Máxima elongação: A distância angular entre o planeta e o Sol é máxima.

Na máxima elongação ocidental o planeta está a oeste do Sol (nasce e se põe antes do Sol – visível ao amanhecer). Na máxima elongação oriental o planeta está a leste do Sol (nasce e se põe depois do Sol – visível ao anoitecer).



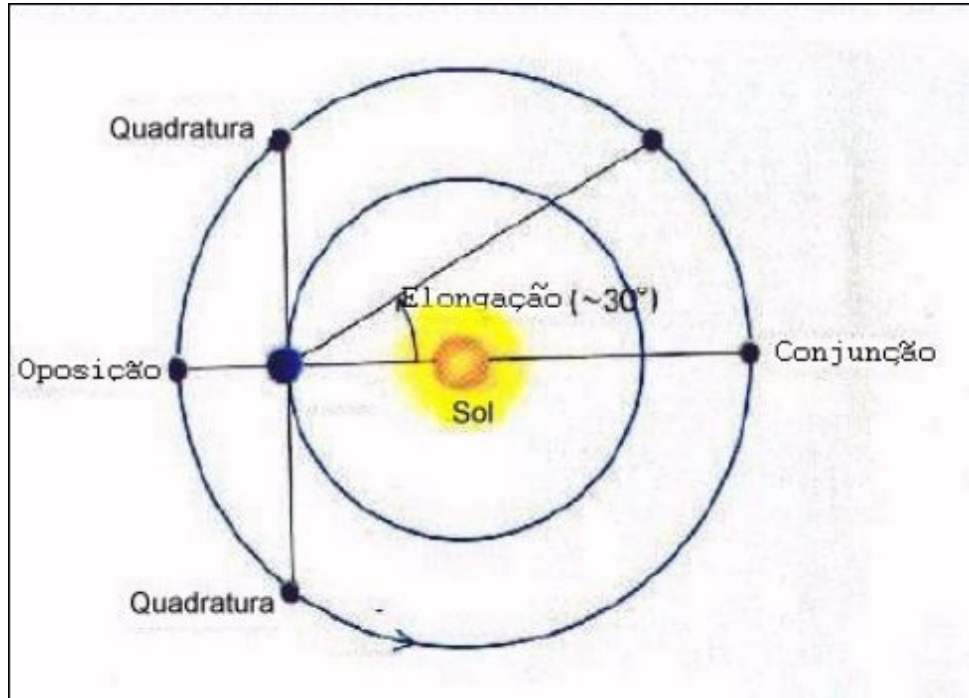
Fonte: <http://w3.ufsm.br/rogemar/fsc1078/aulas/04-movimento-dos-planetas.pdf>

Configurações de um planeta exterior

Conjunção: O planeta está na mesma direção do Sol ($e=0^\circ$) e mais longe da Terra do que do Sol.

Oposição: O planeta está na direção oposta ao Sol ($e=180^\circ$). Está no céu durante toda a noite.

Quadratura ($e=90^\circ$): O planeta está 6h a leste do Sol (quadratura oriental) ou a oeste do Sol (quadratura ocidental)



Fonte: <http://w3.ufsm.br/rogemar/fsc1078/aulas/04-movimento-dos-planetras.pdf>

Período sinódico e período sideral

Período sinódico: É o intervalo de tempo decorrido entre duas configurações consecutivas. É o período aparente de revolução de um planeta planeta de órbita externa em relação a um planeta de órbita interna (normalmente utiliza-se a Terra como referência). Pela sua definição, ele é dado por:

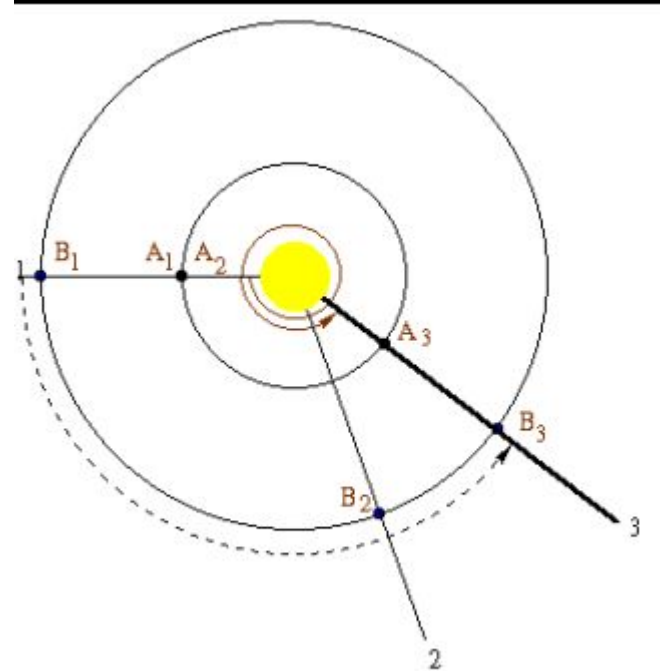
$$\omega_{\text{Rel.}} = \omega_{\text{Interno}} - \omega_{\text{Externo}}$$

Considerando que $\omega = 2\pi/P$, que o planeta interno tem período sideral P_i e o externo apresenta outro de valor P_e , o período sinódico S será:

$$\omega_{\text{Rel.}} = \omega_{\text{Interno}} - \omega_{\text{Externo}} \Rightarrow 2\pi/S = (2\pi/P_i) - (2\pi/P_e)$$

$$1/S = (1/P_i) - (1/P_e)$$

Período sideral: Corresponde ao real período de translação de um planeta em torno do Sol. Ou seja, é o período de revolução em relação a uma estrela fixa.



Fonte: <http://w3.ufsm.br/rogemar/fsc1078/aulas/04-movimento-dos-planetass.pdf>

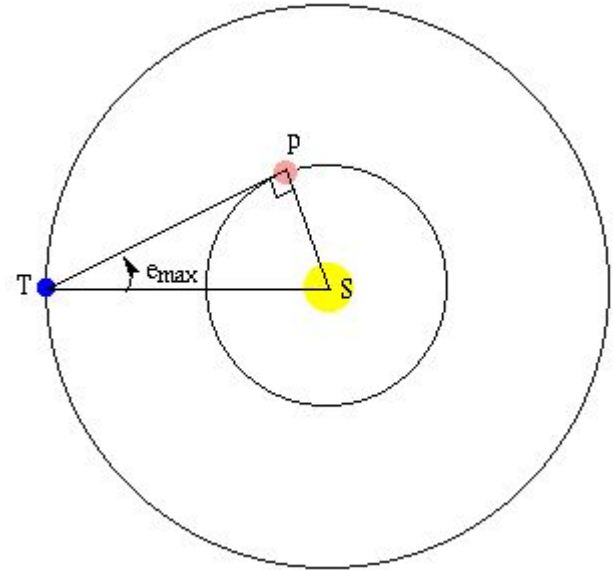
Distância dos planetas interiores

Quando um planeta interior está em sua máxima elongação (e_M). O ângulo entre Terra e Sol, na posição do planeta, será 90° . Então nessa situação Sol, Terra e planeta formam um triângulo retângulo, e a distância do planeta ao Sol será:

$$\sin(e_M) = \text{Distância}(\text{planeta-Sol}) / \text{Distância}(\text{Terra-Sol})$$

Sendo $\text{Distância}(\text{Terra-Sol}) = 1 \text{ U.A.}$, teremos

$$\text{distância}(\text{planeta-Sol})(\text{em U.A.}) = 1 \times \sin(e_M)$$



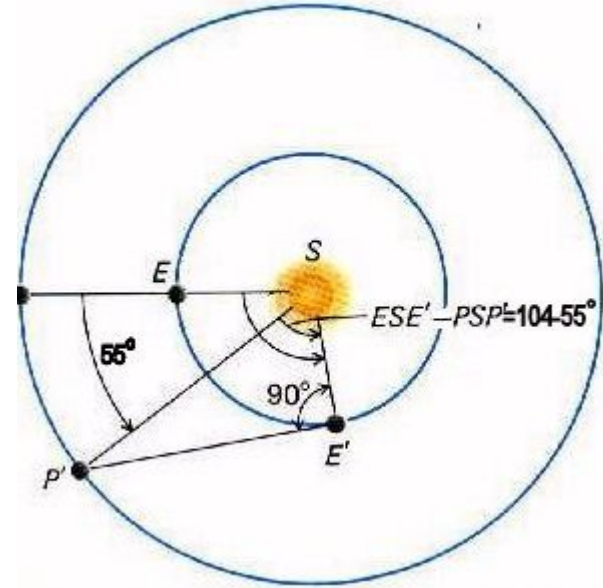
Fonte: <http://astro.if.ufrgs.br/p1/node4.htm>

Distância dos planetas superiores

Observando Marte, Copérnico viu que o intervalo de tempo decorrido entre uma oposição e uma quadratura é de 106 dias.

Nesse período de 106 dias, a Terra percorre uma distância angular de $ESE' = 104^\circ$ (pois se em 365 dias ela percorre 360° , em 106 dias ela percorre $106/365 \times 360^\circ$). Como o período sideral de Marte é de 687 dias, então a distância angular percorrida por Marte nesse mesmo período de 106 dias será: $PSP' = 55^\circ$ ($106/687 \times 360^\circ$). Agora, considerando o triângulo formado pelo Sol (S), Terra (E') e Marte (P') na quadratura (SE'P' na figura), o ângulo entre o Sol e o planeta, visto da Terra, é 90° e o ângulo entre Terra e Marte, visto do Sol, é $ESE' - PSP' = 104^\circ - 55^\circ = 49^\circ$. Então a distância entre Marte e Sol é:

$$D_{\text{Sol-Marte}} = 1/\cos 49^\circ = 1,52 \text{ U.A.}$$



Fonte: <http://astro.if.ufrgs.br/p1/node4.htm>

Questão 1-Seletiva Online OIAA 2022)



Suponha um asteroide de órbita circular e interior à órbita da Terra. Você, em seu observatório, descobre com precisão que o período sinódico desse asteroide é de $S = 3,00$ anos.

Assinale a opção que traz a distância aproximada que esse asteroide está do Sol.

- a) $1/3$ UA.
- b) 0,42 UA.
- c) 0,65 UA.
- d) 0,75 UA.
- e) 0,82 UA.

Questão 2-Seletiva Online OIAA 2017)



No livro *Perdido em Marte* o astronauta Mark Watney, ao perceber que estava completamente sozinho no planeta vermelho, procura uma forma se comunicar com a Terra para dizer que está vivo. Para isso, Watney usa as antenas do rover *Pathfinder*, que chegou a Marte em 1997.

Supondo que Marte esteja em Quadratura Oeste com a Terra, se Mark enviar um sinal de socorro, qual será o intervalo de tempo entre o envio e o recebimento de uma resposta da Terra?

Para este problema, considere: as órbitas da Terra e de Marte como **circulares**; que os sinais são enviados na velocidade da luz ($c = 3 \times 10^8$ m/s); que Marte está a 1,52 U.A. do Sol; que a Terra está a 1 U.A. do Sol e que os engenheiros da missão respondam imediatamente ao receber o pedido de socorro do astronauta.

- a) ~ 9 min
- b) ~ 13 min
- c) ~ 19 min
- d) ~ 29 min
- e) Em branco

Questão 3-Seletiva Online OIAA 2021



Determine se um astrônomo no Equador da Terra, utilizando um telescópio refrator ($\lambda = 550 \text{ nm}$) de 0,65 m de abertura, conseguiria resolver o satélite IX-92 durante a sua passagem zenital. Além disso, calcule a cada quanto tempo essa passagem ocorre. O satélite tem um formato esférico de 2,50 m de raio, possui uma órbita no plano equatorial terrestre com um período orbital de 3,00 h e orbita no mesmo sentido que a rotação da Terra.

Dados: Período de rotação da Terra: $P = 23\text{h}56\text{min}$; Massa da Terra: $M = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$; Raio da Terra: $R = 6370 \text{ km}$; Constante de Gravitação Universal $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$.

- a). Ele conseguiria resolver o satélite e o tempo entre duas passagens consecutivas é de 2h41min.
- b) Ele conseguiria resolver o satélite e o tempo entre duas passagens consecutivas é de 3h26min
- c) Ele não conseguiria resolver o satélite e o tempo entre duas passagens consecutivas é de 2h41min.
- d) Ele não conseguiria resolver o satélite e o tempo entre duas passagens consecutivas é de 3h26min.

A resolução de um telescópio (θ) é dada por: $\theta = 1,22\lambda/D$. Sendo λ o comprimento de onda observado e D o diâmetro do telescópio.

Questão 4-Seletiva Online OIAA 2020)

Uma sonda pousada em um asteroide se comunica via rádio com o centro de comando na Terra. A cada mensagem recebida da Terra, a sonda envia automaticamente e imediatamente uma mensagem de confirmação. Sabe-se que, quando o asteroide está em quadratura, o atraso entre o envio e a recepção da mensagem com centro de comando é 800,00 s mais longo que quando o asteroide está em oposição.

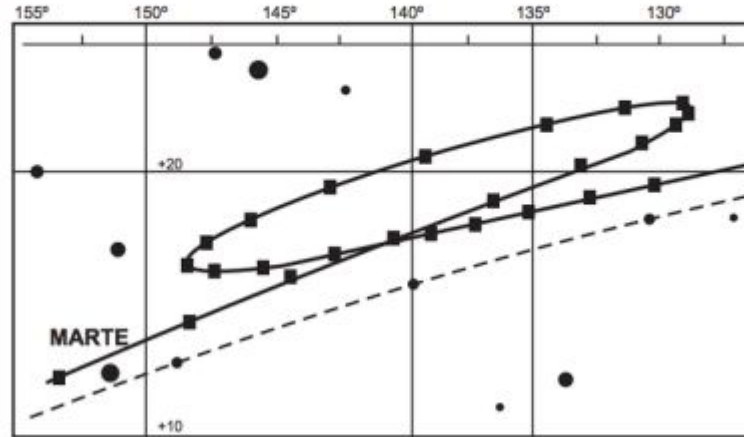
Qual é a distância aproximada do asteroide ao Sol, em unidades astronômicas?

Considere sua órbita como circular e restrita ao plano da eclíptica.

- ☐ a. 1,30
- ☐ b. 2,60
- ☐ c. 3,90
- ☐ d. 5,20
- ☐ e. Em branco

Questão 5-Seletiva Online OIAA 2020)

Uma característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de Marte observado em intervalos de 10 dias, registrado da Terra.



Questão 5-Seletiva Online OIAA 2020)

Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrada na figura?

- ☐ a. Em branco
- ☐ b. A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte
- ☐ c. A órbita de Marte, em torno do Sol, possui uma forma elíptica mais acentuada que a dos demais planetas
- ☐ d. A presença de outras estrelas faz com que sua trajetória seja desviada por meio da atração gravitacional
- ☐ e. A atração gravitacional entre a Terra e Marte faz com que este planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol

Questão 6-Seletiva Online OIAA 2017-gabarito)



O semieixo maior da órbita de Mercúrio é 0,387 UA, e o de Vênus é 0,719 U.A. Visto de Vênus, qual seria a maior separação angular entre Mercúrio e o Sol? Suponha que as órbitas circulares.

- a) $15,5^\circ$
- b) $28,2^\circ$
- c) $32,6^\circ$
- d) $42,9^\circ$
- e) Em branco

Questão 1-Seletiva Online OIAA 2022-gabarito)



Período sideral do asteroide (Pa)

Sendo o período orbital da Terra igual a 1 ano, teremos:

$$1/3 = 1/P_a - 1 \Rightarrow P_a = 0,75 \text{ anos}$$

Aplicando a Terceira Lei de Kepler, temos:

$$P^2 = K a^3 \Rightarrow a^3 = 0,75^2 \Rightarrow a = 0,82 \text{ UA}$$

Resposta: Item e

Questão 2-Seletiva Online OIAA 2017-gabarito)

O intervalo de tempo será dado por:

$$t = (2 \times D_{\text{Terra-Marte}})/c$$

A distância Terra-Marte será:

$$(D_{\text{Terra-Marte}})^2 = 1,52^2 - 1^2 \Rightarrow D_{\text{Terra-Marte}} = 1,14 \text{ UA}$$

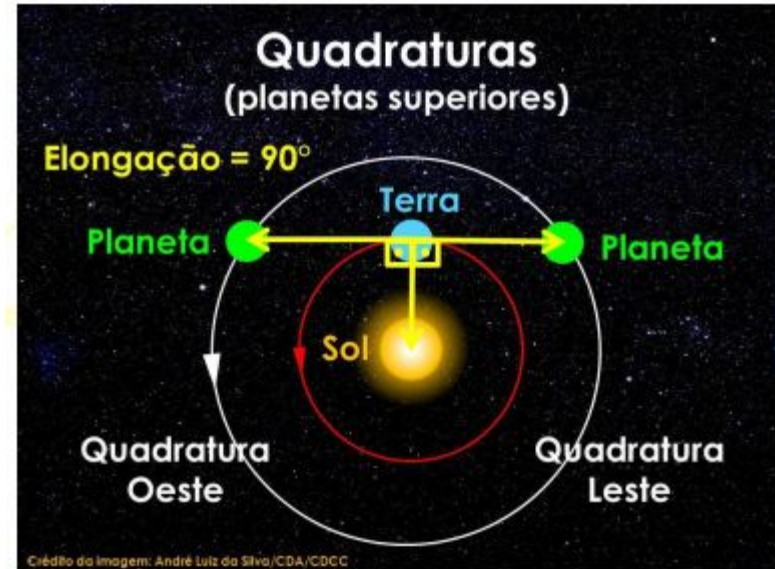
Com isso, temos que o intervalo de tempo será dado por:

$$t = (2 \times D_{\text{Terra-Marte}})/c$$

$$t = [2 \times 1,14 \times (1,496 \times 10^{11})]/(3 \times 10^8) = 1,14 \times 10^3 \text{ s}$$

$$t = 19 \text{ min}$$

Resposta: Item c



Questão 3-Seletiva Online OIAA 2021-gabarito)



Altura do satélite em relação à superfície terrestre (h)

Pela Terceira Lei de Kepler, temos:

$P^2/(R_t + h)^3 = 4\pi^2/GM_t$, sendo M_t a massa da Terra

substituindo os valores conhecidos

$(3 \times 3600)^2/(R_t + h)^3 = 4\pi^2/[(6,67 \times 10^{-11}) \times (5,97 \times 10^{24})] \Rightarrow (R_t + h) = 1,0567 \times 10^7 \text{ m} = 1,0567 \times 10^4 \text{ km}$

$(R_t + h) = 10\,567 \text{ km}$

Sendo o raio terrestre $R_t = 6370 \text{ km}$, temos:

$6370 + h = 10\,567 \Rightarrow h = 4197 \text{ km}$

Questão 3-Seletiva Online OIAA 2021-gabarito)



Diâmetro angular do satélite na Terra (α)

$$R = 2,50 \text{ m} = 2,5 \times 10^{-3} \text{ km}, h = 4197 \text{ km}$$

$$\alpha = 2R/h = [2 \times (2,50 \times 10^{-3})]/4197$$

$$\alpha = 1,19 \times 10^{-6} \text{ rad}$$

Resolução do telescópio (θ)

Substituindo, temos;

$$\theta = 1,22\lambda/D = [1,22 \times (5,5 \times 10^{-7})]/0,65 = 1,03 \times 10^{-6} \text{ rad}$$

Visto que $\theta < \alpha$, pode-se concluir que o telescópio consegue resolver o satélite

Questão 3-Seletiva Online OIAA 2021-gabarito)



Período sinódico

$$1/S = 1/3 - 1/24 = 0,2917 \Rightarrow S = 3\text{h } 26\text{ min}$$

Conclusão: ele conseguiria resolver o satélite e o tempo entre duas passagens consecutivas é 3h 26min

Resposta: Item b

Questão 4-Seletiva Online OIAA 2020-gabarito)

Na oposição a distância entre a Terra e o asteroide é de $d_{op.} = R_A - R_T$, onde $R_T = 1$ UA e R_A é o raio orbital do asteroide. Na quadratura, a distância é:

$$d_q = \sqrt{(R_A^2 - R_T^2)}$$

O tempo de ida do sinal é igual ao tempo de volta, portanto $2t_q = 2t_{op} + 800$ s

Como o tempo de recepção dos sinais é obtido dividindo a distância percorrida pelo sinal pela velocidade da luz, obtemos:

$$t_q = [\sqrt{(R_A^2 - R_T^2)}]/c \text{ e } t_{op} = (R_A - R_T)/c$$

Substituindo

$$2t_q = 2t_{op} + 800 \text{ s} \Rightarrow [2 \times \sqrt{(R_A^2 - R_T^2)}]/c = [2 \times (R_A - R_T)/c] + 800 \Rightarrow \sqrt{(R_A^2 - R_T^2)} = (R_A - R_T) + 400c$$

Questão 4-Seletiva Online OIAA 2020-gabarito)



Para facilitar enormemente as contas, vamos trabalhar diretamente com unidades astronômicas e fazer as seguintes substituições:

$$R_T = 1 \text{ UA}$$

$$400c = [400s \times (3 \times 10^8 \text{ m/s})] / (1,5 \times 10^{11} \text{ m}) = 0,80 \text{ UA}$$

Substituindo:

$$\sqrt{(R_A^2 - R_T^2)} = (R_A - R_T) + 400c \Rightarrow \sqrt{(R_A^2 - 1)} = (R_A - 1) + 0,80 = R_A - 0,20 \Rightarrow R_A^2 - 1 = (R_A - 0,20)^2$$

$$R_A^2 - 1 = R_A^2 - 0,4R_A + 0,04 \Rightarrow 0,4R_A = 1,04 \Rightarrow R_A = 2,60 \text{ UA}$$

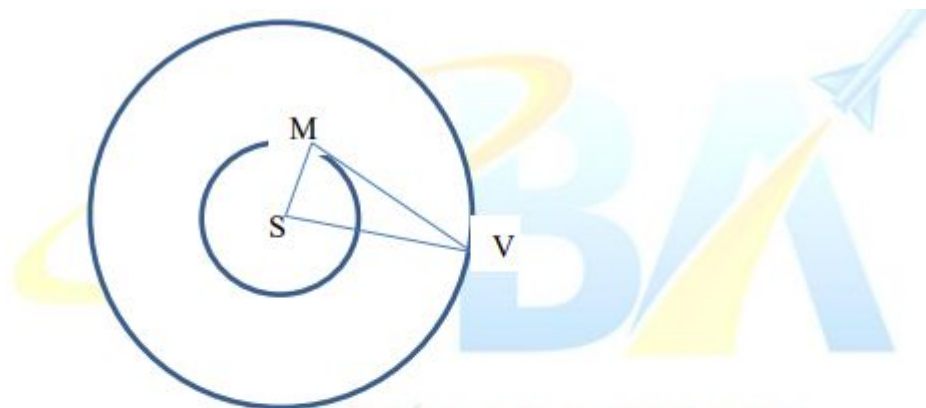
Resposta: Item b

Questão 5-Seletiva Online OIAA 2020-gabarito)



Resposta: b. A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte. Como a Terra está mais próxima do Sol, ela apresenta maior velocidade orbital. A figura mostra o movimento de Marte em relação à Terra. Devido à maior velocidade orbital da Terra e à menor distância ao Sol, a Terra “ultrapassa” Marte em certas épocas, formando o laço representado na figura.

Questão 6-Seletiva Online OIAA 2017-gabarito)



Na representação acima as letras S, M e V representam Sol, Mercúrio e Vênus, respectivamente. O ângulo em M é de 90° e seja o “v” o ângulo em V, que estamos querendo encontrar.

$$\operatorname{sen} v = \frac{SM}{SV} = \frac{0,387}{0,719} \rightarrow v = 32,6^\circ$$

Resposta: c) $32,6^\circ$

Fonte: http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/Gabarito_3aProvaOnline_1_1_DEZ16dez_1.pdf

Referências bibliográficas



- 1-http://lilith.fisica.ufmg.br/~guerrero/notas-fis004/01-sistema_solar_01.pdf
- 2-<http://w3.ufsm.br/rogemar/fsc1078/aulas/04-movimento-dos-planetask.pdf>
- 3-https://www.if.ufrgs.br/~riffel/notas_aula/introducaoAstro/notas_aula/Introducao_Astro_Aula3.pdf
- 4-https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4650869/mod_resource/content/1/aula-12.pdf
- 5-<https://noic.com.br/wp-content/uploads/2021/01/Sistema-Solar.pdf>
- 6-<http://astro.if.ufrgs.br/p1/node4.htm>
- 7-https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Representacao-da-elongacao-de-um-planeta_fig1_308094634
- 8-[http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/2aProvaOnline_05_FEV_2021\(revisada\)%20\(1\).pdf](http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/2aProvaOnline_05_FEV_2021(revisada)%20(1).pdf)
- 9-

Referências bibliográficas



9-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/3aProvaOnline_11_DEZ16dez.pdf

10-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/P3%20ONLINE%202019%20-%20GABARITO.pdf

11-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/GABARITO_1aProvaOnline_19_SET_2021.pdf